2023-2024 学年北师版数学七年级上册第二章有理数及其运算复习

知识点一、有理数

1、下列各数中，是负数的是（　　）

A．$+\frac{1}{2023}$　　B．0　　C．$\frac{1}{2}$　　D．﹣1

2、中国是最早采用正负数表示相反意义的量的国家，如果将“收入 60 元”记作“+60 元”，那么“支出 40 元”记作（　　）

A．+40 元　　B．﹣40 元　　C．+20 元　　D．20 元

3、在﹣2，3.14，$\frac{22}{7}$，0.1414，0.101001000…中，有理数的个数是（　　）

A．5 个　　B．4 个　　C．3 个　　D．2 个

4、下列说法正确的是（　　）

A．所有的整数都是正数　　B．整数和分数统称有理数

C．0 是最小的有理数　　D．零既可以是正整数，也可以是负整数

5、把下列各数填在相应的表示集合的大括号里.

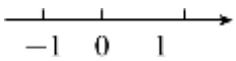
﹣3，2.5，1，﹣0.58，0，$\frac{13}{9}$，$0.\dot{3}$，﹣1.01001000…；

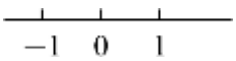
整数集合{　　}　　分数集合{　　}

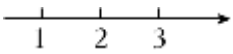
正有理数集合{　　}　　负有理数集合{　　}

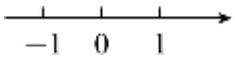
知识点二、数轴

1、下列关于数轴的图示，画法正确的是（　　）

A． 

B． 

C. 

D. 

2、如图，在数轴上，手掌遮挡住的点表示的数可能是（　　）

A．0.5　　B．﹣0.5　　C．﹣1.5　　D．﹣2.5

3、数轴上，点 A 表示﹣5，从点 A 出发，沿数轴移动 4 个单位长度到达点 B，则点 B 表示的数是（　　）

A．1　　B．﹣1　　C．1 或﹣9　　D．﹣1 或﹣9

4、数轴上点 P 表示的数为﹣2，与点 P 距离为 3 个单位长度的点表示的数为（　　）

A．1　　B．5　　C．1 或﹣5　　D．1 或 5

知识点三、相反数以及绝对值

1、2023 的相反数是（　　）

A．$\frac{1}{2023}$　　B．$-\frac{1}{2023}$　　C．2023　　D．﹣2023

2、﹣3 的绝对值是（　　）

A．3　　B．$\frac{1}{3}$　　C．$-\frac{1}{3}$　　D．﹣3

3、下列各组数中，互为相反数的是（　　）

A．﹣|﹣2|和﹣（+2）　B．﹣|﹣2|和﹣（﹣2）　C．|﹣2|和﹣（﹣2）　D．|﹣2|和 2

4、若|a|＝﹣a，a 一定是（　　）

A．正数　　B．负数　　C．非正数　　D．非负数

5、若 x 是﹣3 的相反数，$|y|=5$，则 $x+y$ 的值为（　　）

A．8 或﹣2　　B．8　　C．﹣8 或 2　　D．2

知识点四、有理数比较大小

1、四个有理数，1，0，﹣2，$-\frac{3}{4}$其中最小的数是（　　）

A．1　　B．0　　C．﹣2　　D．$-\frac{3}{4}$

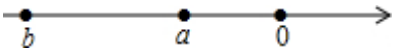
2、已知 $a=-\frac{1}{2}$，$b=-1$，$c=0.1$，则 a、b、c 的大小关系是（　　）

A．$b<a<c$　　B．$a<b<c$　　C．$c<a<b$　　D．$c<b<a$

3、大于﹣2.6 且小于 3 的整数有（　　）

A．3 个　　B．4 个　　C．5 个　　D．6 个

4、若有理数 a、b 在数轴的对应位置如图所示，则下列正确的是（　　）



A．$|b|>-a$　　B．$|a|>-b$　　C．$b>a$　　D．$|a|>|b|$

知识点五、有理数的加法

1、计算：﹣3+2 的结果是（　　）

A．﹣1　　B．﹣5　　C．1　　D．5

2、两数相加，其和小于每个加数，那么这两个数一定是（　　）

A．同号且为正　　B．互为相反数　　C．异号　　D．同号且为负

3、已知$|a|=5$，$|b|=8$，且 $a<b$，则 $a+b=$（　　）

A．13 或 3　　B．﹣13 或 3　　C．13 或﹣3　　D．﹣13 或﹣3

4、计算：（1）（﹣13）+（﹣8）　　（2）15+（﹣22）

（3）（﹣3）+（+$7\frac{1}{2}$）+（5.5）　　（4）23+（﹣17）+6+（﹣22）

知识点六、有理数的减法

1、计算（﹣9）﹣14 的结果是（　　）

A．5　　B．23　　C．﹣5　　D．﹣23

2、某天最高气温是 5℃，最低气温是﹣3℃，那么这天的日温差是（　　）

A．2℃　　B．3℃　　C．5℃　　D．8℃

3、若$|a|=4$，$|b|=1$，a 与 b 异号，则 $a-b$ 的值为（　　）

A．3　　B．5　　C．±3　　D．±5

4、计算：（1）﹣1﹣3　　（2）（﹣7）﹣（﹣6）

（4）（﹣7）﹣（﹣14）﹣（﹣8）　　（4）（﹣32）﹣87﹣（﹣72）﹣（﹣27）

知识点七、有理数的加减混合运算

1、计算（+$\frac{5}{6}$）﹣（﹣2）+（+1$\frac{1}{6}$）的结果是（　　）

A．0　　B．4　　C．2　　D．﹣2

2、不改变原式的值，把7﹣（+6）﹣（﹣3）+（﹣5）写成省略加号的和的形式为（　　）

A．7﹣6+3﹣5　　B．7﹣6﹣3+5　　C．﹣7﹣6+3﹣5　　D．﹣7+6+3﹣5

3、某地区一天早晨的气温是﹣6℃，中午的时候上升了11℃，到午夜又下降了9℃，则午夜的气温是（　　）

A．﹣4℃　　B．﹣5℃　　C．﹣6℃　　D．﹣7℃

4、设 a 是最小的自然数，b 是最大的负整数，c 的绝对值为 2，则 $a-b+c$＝（　　）

A．3　　B．±3　　C．3 或﹣1　　D．1 或﹣3

5、计算：（1）12﹣（﹣18）+（﹣7）　　（2）（﹣1.5）+2﹣$8\frac{1}{2}$

（3）（﹣20）+（+3）﹣（﹣5）﹣（+7）　　（4）（﹣0.5）+$3\frac{1}{4}$+2.75+（﹣$5\frac{1}{2}$）

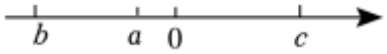
6、某仓库原有某种货物库存 270 千克，现规定运入为正，运出为负，一天中七次出入如表（单位：千克）

第一次	第二次	第三次	第四次	第五次	第六次	第七次
﹣30	+82	﹣19	+102	﹣96	+34	﹣28

（1）求最终这一天库存增加或减少了多少？

（2）若货物装卸费用为每千克 0.3 元，问这一天需装卸费用多少元？

7、已知 a、b、c 的大致位置如图所示：化简$|a+c|+|b-c|-|a-b|$.



知识点八、有理数的乘法

1、计算（﹣6）×（﹣1）的结果等于（　　）

A．7　　B．﹣7　　C．6　　D．﹣6

2、计算 8×（$-\frac{1}{2}$）的结果是（　　）

A．16　　B．﹣16　　C．﹣4　　D．4

3、下列算式中，积为正数的是（　　）

A．（﹣2）×5　　B．（﹣2）×（﹣5）

C．（﹣1）×（﹣1）×0　　D．（﹣1）×（﹣2）×（﹣3）

4、在 2、﹣4、﹣3、5 中，任选两个数的积最小的是（　　）

A．﹣12　　B．﹣15　　C．﹣20　　D．﹣6

5、计算：（1））$\frac{4}{3}$×（$-\frac{9}{8}$）　　（2）（﹣7）×（$-\frac{4}{3}$）×$\frac{5}{14}$

（3）（﹣3）×（﹣2）×7×（﹣5）　　（4）（$\frac{2}{9}-\frac{1}{3}-\frac{2}{27}$）×（﹣27）

知识点九、有理数的除法

1、（﹣6）÷2 的结果是（　　）

A．3　　B．﹣3　　C．$\frac{1}{3}$　　D．$-\frac{1}{3}$

2、﹣3 的倒数是（　　）

A．3　　B．$-\frac{1}{3}$　　C．$\frac{1}{3}$　　D．±3

3、（﹣9）÷$\frac{1}{3}$的结果等于（　　）

A．3　　B．﹣3　　C．27　　D．﹣27

4、计算：（1）（﹣5）÷（$-\frac{1}{2}$）　　（2）378÷（﹣7）÷（﹣9）

（4）﹣2÷（﹣4）÷（$-\frac{2}{5}$）　　（4）$\frac{1}{24}$÷（$\frac{1}{2}-\frac{1}{3}-\frac{1}{4}$）

知识点十、有理数的乘方

1、$(-5)^6$ 表示的意义是（　　）

A．6 个﹣5 相乘的积　　B．﹣5 乘以 6 的积

C．5 个﹣6 相乘的积　　D．6 个﹣5 相加的和

2、计算 -2^3 的正确结果是（　　）

A．﹣8　　B．8　　C．﹣6　　D．6

3、下列各对数中，数值相等的是（　　）

A．$-(-2)^3$ 与 $-(-3)^2$　　B．-2^7 和 $(-2)^7$

C．-3×2^3 和 $-3^2\times2$　　D．$(-3)^2$ 和 -3^2

4、若 $(a-2)^2+|b-1|=0$，则 $(b-a)^{2023}$ 的值是（　　）

A．﹣1　　B．0　　C．1　　D．2021

5、计算：（1）$(-4)^3$　　（2）-7^2

（3）$\left(-\frac{3}{4}\right)^4$　　（4）$-(-5)^3$

知识点十一、有理数的混合运算

1、计算﹣8+8×（﹣$\frac{1}{4}$）的结果是（　　）

A．﹣10　　B．﹣6　　C．6　　D．10

2、计算（﹣1）÷（﹣5）×（﹣$\frac{1}{5}$）的结果是（　　）

A．﹣1　　B．﹣$\frac{1}{25}$　　C．﹣25　　D．1

3、计算 4+（﹣2）^{2}×5＝（　　）

A．﹣16　　B．16　　C．20　　D．24

4、计算：﹣2×3^2﹣（3÷$\frac{1}{2}$）^{2} 的结果是（　　）

A．0　　B．﹣54　　C．﹣18　　D．18

5、计算：（1）（﹣6）×3﹣（﹣42）÷7﹣（﹣5）　　（2）4﹣8×（﹣$\frac{1}{2}$）^{3}

（3）4+（﹣2）^{2}×3﹣（﹣28）÷7　　（4）﹣14﹣7÷[2﹣（﹣3）^{2}]

6、某冷冻厂的一个冷库现在的室温是﹣2℃，现在一批食品需要在﹣28℃下冷藏，如果每小时能降温 4℃，需要几小时才能降到所需温度？

知识点十二、科学计数法

1、风云二号是我国自行研制的第一代地球静止气象卫星，它在地球赤道上空距地面约 35800 公里的轨道上运行．将 35800 用科学记数法表示应为（　　）

A．0.358×10^{5}　　B．35.8×10^{3}　　C．3.58×10^{5}　　D．3.58×10^{4}

2、某市在一次扶贫助残活动中，捐款约 61800000 元，请将 61800000 元用科学记数法表示，其结果为（　　）

A．0.618×10^{9} 元　　B．6.18×10^{6} 元

C．6.18×10^{7} 元　　D．618×10^{5} 元

3、钓鱼岛是中国固有领土，位于中国东海，其附近海域，不仅蕴藏有大量石油资源，在其它方面也有巨大的经济价值．钓鱼岛周围海域面积约为 17 万平方公里，用科学记数法表

示应为（　　）

A．$1.7\times10^{4}km^{2}$　　B．$1.7\times10^{5}km^{2}$　　C．$1.7\times10^{6}km^{2}$　　D．$1.7\times10^{7}km^{2}$

4、光在真空中的速度约为 $3\times10^{5}km/s$，太阳光照射到地球上大约需要 $5\times10^{2}s$，地球距离太阳大约有（　　）

A．$1.5\times10^{8}km$　　B．$1.5\times10^{7}km$　　C．$1.5\times10^{10}km$　　D．$1.5\times10^{11}km$